

Presentación — Estructura detallada

Introducción (3 minutos) — Integrante 1

- Presentar el tema: Sistemas de Visión por Computador Distribuida para Gestión y Control basados en Arquitecturas AIoT.
- Explicar qué significa visión distribuida y por qué se diferencia de la visión artificial tradicional centralizada.
- Explicar por qué es relevante: el volumen de datos visuales supera la capacidad humana de supervisión, la conectividad no siempre está garantizada, los procesos industriales y de infraestructura requieren respuesta en tiempo real.
- Explicar por qué es importante: la misma arquitectura permite abordar múltiples dominios sin rediseñar el sistema.
- Contextualizar brevemente los dominios que cada integrante va a presentar.

Descripción del Tema (5 minutos) — Integrante 2

- Explicar la arquitectura Edge–Fog–Cloud como modelo de distribución del cómputo visual.
- Explicar los cuatro ejes de análisis del sistema: poder de cómputo, latencia, inteligencia artificial y seguridad.
- Explicar qué es un artefacto perceptual: la imagen no como archivo multimedia sino como elemento capaz de generar contexto, inferencias, eventos y decisiones.
- Explicar qué es un evento semántico: la transformación de la imagen cruda en información operacional estructurada (detección, clasificación, OCR, anomalía, conteo).
- Explicar cómo se cierra el bucle de control: el evento genera una acción sobre un actuador distribuido (barrera, semáforo, alarma, reector, inyector, notificación).
- Explicar el concepto de percepción distribuida: múltiples nodos capturan distintas partes del entorno y contribuyen colectivamente a construir el estado operacional global.
- Explicar el principio de desacoplamiento: la infraestructura permanece constante, lo que cambia entre dominios es el modelo de IA, las reglas operacionales y los actuadores.
- Usar el caso de peaje inteligente como ejemplo ilustrativo para que el público visualice el flujo completo: cámara detecta vehículo → Edge infiere patente → evento MQTT al Fog → Fog valida y correlaciona → actuador abre barrera → Cloud registra y visualiza.

Aplicación en la Industria (5 minutos por integrante)

Integrante 1 — Automatización industrial y control de calidad

- Mostrar cómo la visión distribuida se integra en líneas de producción para inspección automatizada.
- Describir qué se detecta: defectos en superficies, nivel de llenado, posición de etiquetas, presencia de componentes, calidad de soldadura, contaminantes.
- Describir los modelos aplicables: detección con YOLO para localización de defectos, segmentación con U-Net para delimitación fina, anomaly detection con PatchCore para defectos raros sin necesidad de ejemplos de falla.
- Describir los actuadores del dominio: reector en línea, señal al PLC para detener banda, clasificador de producto OK/NOK.
- Describir la integración con sistemas existentes: OPC UA hacia PLC/SCADA, MQTT/Sparkplug hacia MES.
- Dar ejemplos de empresas y proyectos: Siemens Industrial Edge con caso MEQ, BMW con inspección visual y synthetic data, AWS Panorama con Tyson Foods para conteo en planta.
- Analizar beneficios: reducción de scrap, trazabilidad, velocidad de inspección superior a la humana, operación 24/7.

- Analizar desafíos: variabilidad de iluminación en planta, drift del modelo por cambio de lote, integración con PLCs legacy, certificación de seguridad funcional.

Integrante 2 — Gestión de tráfico y seguridad vial

- Mostrar cómo la visión distribuida se aplica a monitoreo y control de tránsito urbano.
- Describir qué se detecta: vehículos, peatones, bicicletas, motocicletas, velocidad, dirección, ocupación de carril, congestión, vehículos en contramano, infracciones, accidentes, objetos en calzada.
- Describir los modelos aplicables: detección con YOLO para identificación de vehículos, tracking con ByteTrack para conteo por línea de cruce y seguimiento de trayectoria, OCR para lectura de patentes.
- Describir los actuadores del dominio: lógica adaptativa de semáforos con tamaño de cola como parámetro de control, paneles informativos viales, alertas a autoridades de tránsito.
- Describir la correlación distribuida: múltiples cámaras en intersecciones y avenidas alimentan al Fog que reconstruye el estado del tráfico del corredor completo.
- Dar ejemplos de empresas y proyectos: ciudad de Raleigh con NVIDIA Metropolis/DeepStream para turning movement counts, Port of Vancouver con AWS Panorama para coordinación logística.
- Analizar beneficios: reducción de congestión, optimización de tiempos de viaje, detección temprana de incidentes, datos para planificación urbana.
- Analizar desafíos: condiciones climáticas adversas, reflejos nocturnos, oclusión entre vehículos, escala masiva de nodos en ciudad, privacidad de datos vehiculares.

Integrante 3 — Monitoreo ambiental y gestión de emergencias

- Mostrar cómo la visión distribuida se aplica a detección de eventos ambientales y siniestros.
- Describir qué se detecta: humo, fuego, inundaciones, derrumbes, cambios en nivel de agua, contaminación visible, condiciones meteorológicas adversas.
- Describir los modelos aplicables: clasificación binaria para detección temprana de humo/fuego, segmentación para delimitación de área afectada, detección de cambio temporal para identificar variaciones en el entorno.
- Describir los actuadores del dominio: sirena de alerta, notificación a defensa civil, notificación push geolocalizada a dispositivos móviles en la zona afectada, activación de protocolos de evacuación.
- Describir el desafío de operación en campo: nodos Edge alimentados por panel solar y batería, conectividad intermitente (4G, satelital), operación offline-first con sincronización diferida.
- Dar ejemplos de aplicación: monitoreo de rutas con cámaras distribuidas que detectan incendios forestales, sistemas de alerta temprana por inundación en zonas ribereñas, supervisión de infraestructura crítica (represas, puentes, tendido eléctrico).
- Analizar beneficios: reducción de tiempo de respuesta ante emergencias, cobertura de zonas extensas con mínima intervención humana, trazabilidad y evidencia para análisis post-evento.
- Analizar desafíos: falsos positivos por nubes, neblina o vapor, operación en condiciones extremas de temperatura y humedad, autonomía energética, vandalismo de equipos en zonas remotas.

Integrante 4 — Agricultura de precisión

- Mostrar cómo la visión distribuida se aplica a monitoreo y control de procesos agrícolas.
- Describir qué se detecta: estado de cultivos, presencia de plagas, enfermedades foliares, malezas, madurez de frutos, estrés hídrico, densidad de siembra.

- Describir los modelos aplicables: detección con YOLO para localización de plagas y malezas, clasificación para identificación de enfermedades por tipo, segmentación para delimitación de áreas afectadas, análisis multiespectral cuando las cámaras lo permiten.
- Describir la operación con drones: el dron opera como nodo Edge móvil que sobrevuela el campo capturando imágenes y ejecutando inferencia local, genera mapa de detecciones geolocalizadas que el Fog correlaciona para planificar actuación.
- Describir los actuadores del dominio: inyección selectiva de fumigación solo en zonas afectadas, control de riego por zona, ajuste de fertilización variable.
- Describir la arquitectura en campo: nodo Fog en el establecimiento rural (mini PC con batería y conectividad 4G), Cloud para analítica histórica y planificación de campaña.
- Dar ejemplos de aplicación: drones con visión para detección de malezas y fumigación selectiva, cámaras fijas en invernaderos para monitoreo continuo de cultivos, sistemas de conteo y clasificación de frutos en cosecha.
- Analizar beneficios: reducción de agroquímicos, precisión de tratamiento, trazabilidad del proceso productivo, optimización de recursos hídricos.
- Analizar desafíos: variabilidad de iluminación en exterior, polvo y suciedad sobre lentes, autonomía de vuelo del dron, conectividad en zonas rurales sin cobertura, datasets específicos del cultivo local.

Casos de Estudio/Ejemplos (5 minutos por integrante)

Integrante 1 — Caso industrial

- Describir un caso concreto de implementación de visión distribuida en línea de producción.
- Detallar la arquitectura desplegada: qué hardware Edge, qué modelo de IA, qué protocolo de comunicación, qué integración con PLC/SCADA.
- Mostrar el flujo completo del dato visual: captura → inferencia → evento → actuación → registro.
- Incluir imágenes del entorno industrial, capturas del dashboard, diagramas de arquitectura, métricas obtenidas o esperadas.
- Comparar con el método tradicional de inspección manual: velocidad, consistencia, costo, trazabilidad.

Integrante 2 — Caso de tráfico

- Describir un caso concreto de implementación de visión distribuida para gestión de tráfico.
- Detallar la arquitectura desplegada: nodos Edge en intersecciones, Fog en centro de control de tránsito, Cloud para analítica y planificación.
- Mostrar cómo el sistema reconstruye el estado del tráfico a partir de detecciones distribuidas y cómo ajusta los ciclos semafóricos.
- Incluir imágenes de cámaras de tráfico, visualización de conteo vehicular, diagramas de correlación entre intersecciones, métricas de reducción de congestión.
- Comparar con el método tradicional de lazos inductivos y ciclos semafóricos fijos.

Integrante 3 — Caso ambiental

- Describir un caso concreto de implementación de visión distribuida para detección de emergencias.
- Detallar la arquitectura desplegada: nodos Edge solares en zona rural, Fog con batería y 4G, Cloud para alertas y coordinación con autoridades.
- Mostrar cómo el sistema detecta un evento (humo, inundación), lo valida, clasifica su severidad y distribuye la alerta geolocalizada.

- Incluir imágenes del entorno de monitoreo, capturas del sistema de alertas, diagramas del flujo de notificación, métricas de tiempo de detección vs. métodos tradicionales.
- Comparar con el método tradicional de vigilancia humana en torres o reportes telefónicos.

Integrante 4 — Caso agrícola

- Describir un caso concreto de implementación de visión distribuida para agricultura de precisión.
- Detallar la arquitectura desplegada: dron con cámara como Edge móvil, Fog en el establecimiento, Cloud para analítica de campaña.
- Mostrar cómo el sistema genera el mapa de infestación y planifica la fumigación selectiva.
- Incluir imágenes de capturas aéreas con detecciones, mapa de calor de plagas, diagrama del flujo dron→Fog→actuación, métricas de reducción de agroquímicos.
- Comparar con el método tradicional de fumigación uniforme sobre todo el campo.

Conclusión y Futuras Direcciones (2 minutos) — Integrante 1

- Resumir los puntos clave comunes a todos los dominios: la misma arquitectura Edge–Fog–Cloud resuelve problemas de percepción y control en industria, tráfico, ambiente y agricultura sin modificar su estructura.
- Destacar que lo que cambia entre dominios es el modelo de IA, las reglas operacionales y los actuadores, no la infraestructura.
- Hablar sobre posibles desarrollos futuros: active learning para reducir necesidad de anotación manual, federated learning para entrenar modelos sin centralizar datos sensibles, foundation models adaptados a inspección industrial, integración con gemelos digitales, OPC UA FX/TSN para reducir distancia entre percepción y control de campo, computación ubicua como horizonte del modelo.

3. Contenido Visual

- Usar diapositivas claras y concisas.
- Incluir gráficos, diagramas, imágenes y videos relevantes.
- Evitar el exceso de texto en las diapositivas.

4. Participación

- Estar preparados para responder preguntas al final de la presentación.

5. Referencias

- Incluir una diapositiva final con las referencias utilizadas en la investigación.
- Utilizar citas adecuadas a lo largo de la presentación.

6. Evaluación

La presentación será evaluada en base a la claridad, profundidad del contenido, aplicación práctica, y la capacidad de responder preguntas.